

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ **Identitas Praktikum**

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 1 SKS
Tempat : Lab MM
Hari, tanggal : 06-03-2026
Jam : 13.00 - selesai
Topik praktikum : Modul-2

▪ **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap : Harald Riandi Rantetana Purukan
NIM : 103112400130
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. Baca input n.
2. Jika $n \leq 0 \rightarrow$ cetak pesan error dan berhenti.
3. Inisialisasi: $a = 0$, $b = 1$, $total = 0$, $max = MIN$, $min = MAX$, $genap = 0$, $ganjil = 0$.
4. Ulangi i dari 0 sampai $< n$:
 - Cetak a.
 - $total += a$
 - update max dan min
 - jika $a \% 2 == 0 \rightarrow genap++$ else $ganjil++$
 - $hitung\ next = a + b$; $a = b$; $b = next$
5. Setelah loop selesai: $rata = (double) total / n$
6. Cetak semua statistik; tutup Scanner.

▪ Kode Program & Penjelasan

```
import java.util.Scanner;

public class Modul2 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
            input.close();
            return;
        }

        int a = 0;
        int b = 1;
        int total = 0;
        int max = Integer.MIN_VALUE;
        int min = Integer.MAX_VALUE;
        int genap = 0;
        int ganjil = 0;

        System.out.println("\nDeret Fibonacci:");

        for (int i = 0; i < n; i++) {

            System.out.print(a + " ");

            total += a;

            if (a > max) {
                max = a;
            }

            if (a < min) {
```

```

        min = a;
    }

    if (a % 2 == 0) {
        genap++;
    } else {
        ganjil++;
    }

    int next = a + b;
    a = b;
    b = next;
}

double rata = (double) total / n;

System.out.println("\n");
System.out.println("Total          : " + total);
System.out.println("Rata-rata          : " + rata);
System.out.println("Nilai terbesar    : " + max);
System.out.println("Nilai terkecil    : " + min);
System.out.println("Jumlah genap      : " + genap);
System.out.println("Jumlah ganjil     : " + ganjil);

input.close();
}
}

```

Program ini diawali dengan mengimpor Scanner dari java.util yang berfungsi untuk membaca input dari pengguna. Di dalam method main, program mencetak instruksi dan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah deret yang diinginkan, yang kemudian disimpan ke dalam variabel bertipe integer n. Setelah itu, program melakukan validasi secara langsung. Jika nilai n kurang dari atau sama dengan 0, program akan menampilkan pesan error, menutup koneksi scanner, dan langsung menghentikan eksekusi method menggunakan perintah return.

Jika input valid, program tidak membuat array, melainkan menginisialisasi variabel tunggal secara eksplisit. Variabel a dan b diatur sebagai dua nilai awal deret Fibonacci (0 dan 1). Selanjutnya, variabel statistik disiapkan: total diatur ke 0, max diatur ke batas nilai minimum integer agar dapat tergantikan oleh angka berapapun, min diatur

ke batas nilai maksimum integer, serta genap dan ganjil sebagai penghitung diatur ke 0.

Inti pemrosesan terjadi di dalam satu perulangan for yang berjalan sebanyak n kali. Pada setiap iterasi, program langsung mencetak elemen saat ini (a) ke layar dan segera menambahkannya ke variabel total. Di dalam siklus yang sama, program mengevaluasi elemen tersebut secara seketika: membandingkannya dengan kondisi if untuk memperbarui nilai max dan min, serta menggunakan operator modulus (%) untuk menentukan apakah elemen tersebut habis dibagi dua (genap) atau bersisa (ganjil), lalu menambah hitungan pada variabel yang sesuai.

Sebelum perulangan berlanjut ke iterasi berikutnya, program menghitung elemen Fibonacci selanjutnya dan melakukan pergeseran variabel. Variabel next menampung hasil penjumlahan $a + b$, kemudian a diisi dengan nilai b, dan b diisi dengan nilai next. Setelah perulangan berakhir secara utuh, program menghitung nilai rata-rata dengan melakukan casting variabel total menjadi double agar kalkulasi pembagian menghasilkan bilangan desimal yang presisi. Terakhir, semua rangkuman perhitungan statistik tersebut dicetak ke layar secara berurutan dan program menutup Scanner.

▪ Hasil Running Program

```
PS D:\Documents\Semester 4\PBO\Praktikum> & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.15.6-hotspot
\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\raldr\AppData\Roaming\Code\U
ser\workspaceStorage\262258aaee4d290fd1b0e67eb1fb9b68\redhat.java\jdt_ws\Praktikum_25a7d2dd\bin' 'Mod
ul2'
Masukkan jumlah deret: 9

Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13 21

Total          : 54
Rata-rata      : 6.0
Nilai terbesar : 21
Nilai terkecil : 0
Jumlah genap   : 3
Jumlah ganjil  : 6
PS D:\Documents\Semester 4\PBO\Praktikum> 
```

▪ Flowchart

